



Gestión de residuos y sistemas de gestión de calidad

Gestión del montaje y
del mantenimiento de
instalaciones eléctricas



Índice



8.1. Gestión de residuos

- 8.1.1. Tipos de residuos
- 8.1.2. Clasificación de residuos
- 8.1.3. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
- 8.1.4. Sistemas integrados de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
- 8.1.5. Directiva RoHS

8.2. El plan de gestión de residuos

8.3. Modelo EFQM de excelencia

- 8.3.1. Conceptos fundamentales de la excelencia
- 8.3.2. Niveles EFQM de excelencia
- 8.3.3. Criterios fundamentales

8.4. Modelo ISO 9001

- 8.4.1. Estructura
- 8.4.2. Principios

8.5. Modelos ISO 14001

- 8.5.1. Estructura



Introducción

El montaje y mantenimiento de las instalaciones eléctricas genera residuos, como trozos de cables, aparatos y elementos sustituidos por obsoletos, o inadecuados por defectuosos, por uso o por cambio por otros como previsión de rotura.

Para el control del buen funcionamiento y como garantía de uso se realiza una gestión de calidad, en esta unidad se verá los modelos más comunes en los que se basa este tipo de gestión.

Los tipos de residuos y su gestión, que se generan tanto en el montaje como en el mantenimiento son puntos importantes a tener en cuenta. Deberá hacerse un seguimiento de la gestión que se hace con estos.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los diferentes tipos de residuos.
- + Veremos, para los aparatos eléctricos, los procedimientos de gestión de residuos que les afectan.
- + Estudiaremos como se realizan los planes de gestión de recursos.
- + Pondremos en valor y conoceremos la gestión de calidad.
- + Identificaremos la normativa que siguen los procedimientos de gestión de residuos y de gestión de calidad.



8.1.

Gestión de residuos

Todas las instalaciones generan algún tipo de residuo en cualquiera de sus fases, desde embalaje de material hasta escombros de obra civil. Dichos residuos se deben clasificar y gestionar de un modo adecuado.

8.1.1. Tipos de residuos

Se distinguen 6 tipos de residuos según lo redactado en la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados:

Residuos Domésticos
Residuos generados en hogares incluidos los aparatos eléctricos, ropa, pilas, muebles al igual que los residuos procedentes de limpieza de vías públicas.
Residuos comerciales
Generados por actividad propia del comercio, bares, restaurantes, oficinas, mercados y resto de sector servicios.
Residuos industriales
Procedentes de procesos de fabricación, transformación, utilización, consumo, mantenimiento o limpieza de actividades industriales, excluyendo las reguladas en la Ley 34/2007.
Residuos peligrosos
Presentas alguna característica peligrosa recogida en el Anexo III de dicha ley.
Aceites usados
Aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación que ya no tengan su uso original, como en motores de combustión o aceites de cajas de cambios o turbinas.
Biorresiduo
Residuos biodegradables de parques y jardines, alimenticios de cocinas de hogares y restaurantes, venta al por menor o de plantas de procesado de alimentos.

8.1.2. Clasificación de residuos

La clasificación de los residuos viene recogida en la Lista Europea de Residuos (LER), incluida por la Decisión 2014/955/UE de la Comisión Europea y consiste en un sistema de codificación de residuos basado en un código de seis cifras.

Generalmente los residuos que debe gestionar una empresa de instalaciones eléctricas se encuentran encuadrados en el capítulo 17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas).

El proceso para localizar un residuo es el siguiente:

Localizar le residuo entre los capítulos 1-12 o 17-20 y buscar el código de 6 cifras adecuado

Si no se encuentran entre esos se consultará del 13-15

En caso de no aparecer se buscará en el capítulo 16

Si después de todo el proceso sigue sin localizarse se le asignará el código acabado en 99 de la actividad encontrada en el primer paso



8.1.3. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

La primera regulación sobre la gestión de residuos en la Unión Europea fue la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de enero de 2002 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Dicha directiva fue adaptada a la normativa española en el Real Decreto 208/2005.

Dichas normativas fueron actualizadas posteriormente por la Directiva 2012/19/UE, de 4 de julio y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero. Esta actualización pasa de 10 categorías a siete.

Categorías R.D. 110/2015	Aparatos de intercambio de Tª	Frigoríficos, congeladores, aire acondicionado, etc.
	Monitores, pantallas y aparatos con pantallas de más de 100 cm ²	Pantallas, TV, monitores, etc
	Lámparas	Fluorescentes, de descarga, sodio de presión, haluros metálicos, etc
	Grandes aparatos (una dimensión exterior superior a 50 cm)	Lavadoras, secadoras, cocinas, hornos eléctricos, etc
	Pequeños aparatos (ninguna dimensión exterior superior a 50 cm)	Apiradoras, luminarias, equipos de música, etc.
	Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños	Móviles, GPS, calculadoras, impresoras, etc
	Paneles fotovoltaicos grandes	Paneles FV con silicio o telurio de cadmio

En el Real Decreto 110/2015 quedan excluidos los siguientes aparatos eléctricos y electrónicos:

- > Aparatos necesarios para la seguridad nacional como armas, municiones y material de guerra destinados a fines específicamente militares.
- > Aparatos diseñados e instalados de forma específica para formar parte de otro aparato este o no incluido en el ámbito de aplicación del real decreto, cuyo función depende de formar parte de esos aparatos.
- > Bombillas de filamento.
- > Aparatos concebidos para ser enviados al espacio.
- > Herramientas industriales fijas de gran envergadura.
- > Instalaciones fijas de gran envergadura.
- > Medios de transporte para personas o mercancías excepto vehículos eléctricos de dos ruedas no homologados.
- > Maquinaria móvil no de carretera destinada exclusivamente a un uso profesional.
- > Aparatos específicamente concebidos para fines de investigación y desarrollo destinados a uso profesional.
- > Productos sanitarios, incluidos para diagnóstico in vitro si se prevé que dichos productos serán infecciosos antes del final de su ciclo de vida y productos sanitarios implantables activos.



8.1.4. Sistemas integrados de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

El concepto de responsabilidad del productor fue introducido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y engloba la reglamentación de las obligaciones del productor de aparatos electrónicos y eléctricos desde la fase de diseño y fabricación hasta la gestión de residuos que genere el uso de dichos aparatos.

Los productores en base a esta legislación crearon los Sistemas Integrados de Gestión (SIG). Dichas SIG son entidades sin ánimo de lucro siendo las empresas que deciden gestionar con ellos sus recursos los que aporten el capital necesario para su sostenimiento.

Existen varias SIG operativas actualmente que gestionan los diferentes tipos de categorías de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como AMBILAMP, ECOLEC, ECOTIP, ERP, SUNREUSE...

8.1.5. Directiva RoHS

Esta directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances), es oficialmente la Directiva 2002/95/CE, de restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Dicha directiva restringe el uso de seis materiales peligrosos en la fabricación de equipos, dichos elementos químicos no permitidos son los siguientes:

- > Plomo.
- > Mercurio.
- > Cadmio.
- > Cromo VI (cromo hexavalente).
- > Polibromobifenilos (PBB).
- > Polibromodifenil éteres (PBDE).

Por otro lado las concentraciones máximas fijadas a través de la enmienda 2005/618/CE son:

- > 0,1% para plomo, mercurio, cromo VI, PBB y PBDE del peso en materiales homogéneos.
- > 0,01% para cadmio del peso del material homogéneo.

Hay que tener en cuenta que estos porcentajes no se aplican sobre el peso total del elemento sino sobre cada uno de los que puedan desmontarse de él.



8.2.

El plan de gestión de residuos

Toda la gestión y planificación de residuos de construcción y demolición viene regulado por el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero. Dicho Real Decreto recoge que el productor de residuos debe incluir en el proyecto de obra un estudio sobre la gestión de los residuos que se generarán y que el poseedor de dichos residuos deberá presentar al productor un plan de gestión de ellos.

Estos planes generalmente se estructuran del siguiente modo:

- a. Introducción.
- b. Descripción de la obra (se distinguirán las fases de la obra).
- c. Identificación y estimación de las cantidades que se generarán de cada residuo y tratamiento.
- d. Medidas de prevención (especificando las medidas adoptadas para la generación mínima de residuos)
- e. Operaciones de valorización o eliminación (especificando la forma de reutilización de los residuos o su gestión).
- f. Gestión de residuos peligrosos (indicando su separación, etiquetado y almacenamiento).
- g. Acciones de formación y de comunicación al personal y empresas que intervienen en la obra (medidas formativas).
- h. Prescripciones técnicas (detallando aquellas cuya función es reducir volumen de producción de residuos y establecer condiciones de manipulación y almacenamiento).
- i. Plano de situación de la zona y del punto limpio correspondiente.
- j. Medidas adoptadas para la supervisión y seguimiento de la gestión en obra de los RCD (medidas de supervisión de gestión de residuos).

Por otro lado, se deberá entregar de forma tabulada la cantidad de residuos por fracción que se generarán y el coste de eliminación de los mismos.



8.3.

Modelo EFQM de excelencia

EFQM son las siglas de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, se trata de una entidad sin ánimo de lucro responsable del Modelo EFQM de excelencia entre otras funciones.

El objetivo de dicho modelo es la mejora del rendimiento de las empresas siendo su aplicación flexible pudiendo realizarse en organizaciones de cualquier tamaño y ámbito.

8.3.1. Conceptos fundamentales de la excelencia

Los conceptos fundamentales del modelo van orientados a la gestión de la calidad total y se muestran a continuación:

- > Orientación hacia los resultados.
- > Orientación al cliente.
- > Liderazgo y coherencia.
- > Gestión por procesos y hechos.
- > Desarrollo e implicación de las personas.
- > Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora.
- > Desarrollo de alianzas.
- > Responsabilidad social de la organización.

8.3.2. Niveles EFQM de excelencia

Se distinguen tres niveles de excelencia con el objetivo de aumentar el reconocimiento de las organizaciones que deciden implantar el modelo y fomentarlo en otras que un no lo tienen, dichos niveles son:

Premio Europeo a la Calidad
Nivel superior de excelencia que puede alcanzar una empresa. Existen varias categorías en función del tipo de organización.
Reconocimiento a la excelencia
Se concede tras una evaluación de la totalidad del modelo EFQM, dicho reconocimiento se valora entre 3 y 5 estrellas dependiendo si el resultado de la valoración es superior a 300 o 500 puntos.
Compromiso con la excelencia
Nivel más bajo dirigido a empresas que comienzan con la implantación de un sistema orientado a la excelencia.



8.3.3. Criterios fundamentales

El modelo EFQM se sostiene sobre nueve criterios influidos entre sí:

1. Liderazgo.
2. Política y estrategia.
3. Personas.
4. Colaboradores y recursos.
5. Procesos.
6. Resultados en los clientes.
7. Resultados en las personas.
8. Resultados en la sociedad.
9. Rendimiento final de la organización.

Estos criterios constituyen dos grupos:

Los resultados (criterios del 6 al 9)

Indican lo que la empresa consigue para cada uno de sus actores (clientes, empleados, sociedad e inversores).

Los agentes (criterios del 1 al 5)

Sistema de gestión de la organización. Son las causas de los resultados.



8.4.

Modelo ISO 9001

Se trata de un conjunto de normas que engloban la gestión de la calidad y han sido desarrolladas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), la cual se orienta para la implementación y operación de gestión de sistemas de calidad (SGC) eficaces en empresas. Está constituida por las siguientes normas:

- > Norma ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario.
- > Norma ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.
- > Norma ISO 9004: Sistemas de gestión de la calidad – Directrices para la mejora continua del desempeño.
- > Norma ISO 19011: Directrices para la auditoría medioambiental y de la calidad.

8.4.1. Estructura

Consta de diez capítulos:

- > **Capítulo 1. Alcance.**
- > **Capítulo 2. Referencias normativas.**
- > **Capítulo 3. Términos y definiciones.**
- > **Capítulo 4. Contexto de la organización.**
 - » 4.1. Comprender la organización y su contexto.
 - » 4.2. Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
 - » 4.3. Determinar el alcance del sistema de gestión de la calidad.
 - » 4.4. Gestión de la calidad.
- > **Capítulo 5. Liderazgo.**
 - » 5.1. Liderazgo y compromiso.
 - » 5.2. Política de calidad.
 - » 5.3. Funciones de la organización, responsabilidades y autoridades.
- > **Capítulo 6. Planificación.**
 - » 6.1. Acciones para afrontar riesgos y oportunidades.
 - » 6.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos.
 - » 6.3. Planificación de los cambios.
- > **Capítulo 7. Soporte.**
 - » 7.1. Recursos.
 - » 7.2. Competencia.
 - » 7.3. Conciencia.
 - » 7.4. Comunicación.
 - » 7.5. Información documentada.
- > **Capítulo 8. Operación.**
 - » 8.1. Planificación y control operativo.
 - » 8.2. Determinación de las necesidades del mercado y de las interacciones con los clientes.
 - » 8.3. Planificación operacional.
 - » 8.4. Control de la prestación externa de bienes y servicios.
 - » 8.5. Desarrollo de productos y servicios.
 - » 8.6. La producción de bienes y prestación de servicios.
 - » 8.7. Liberación de bienes y servicios.
 - » 8.8. No conformidades de bienes y servicios.
- > **Capítulo 9. Evaluación del desempeño.**
 - » 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
 - » 9.2. Auditoría interna.
 - » 9.3. Revisión por la dirección.
- > **Capítulo 10. Mejora.**
 - » 10.1. No conformidad y acciones correctivas.
 - » 10.2. Mejora.



8.4.2. Principios

Organización centrada en el cliente
Comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfaciendo sus requisitos y esforzándose en superar sus expectativas
Liderazgo
Crear y mantener un ambiente interno en el que el personal se sienta involucrado totalmente con los logros de los objetivos de la organización.
Compromiso de las personas
El personal a todos los niveles de la organización debe estar comprometido con la empresa de cara a conseguir el máximo beneficio y rendimiento.
Enfoque a procesos
Buena gestión de recursos y actividades de manera que los resultados se alcancen de forma eficaz.
Enfoque hacia la gestión
Identificar, entender y gestionar procesos interrelacionados como un sistema de modo que contribuya a la eficacia de la empresa.
Mejora continua
Este aspecto debe ser un objetivo permanente de la organización
Toma de decisiones basadas en hechos
Decisiones eficaces basadas en un buen análisis de datos e información
Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores
La empresa y los proveedores son dependientes entre sí, por tanto una relación beneficiosa entre ellos repercute positivamente de manera directa en la capacidad de ambos para crear valor



8.5.

Modelos ISO 14001

Se trata de un conjunto de normas que engloban la gestión ambiental cuyo objetivo es el equilibrio entre el mantenimiento y minimizar los costes de distribución y el respeto por el medio ambiente.

Sus cuatro pilares son los sistemas de gestión ambiental, auditorías ambientales, evaluación del desempeño ambiental y análisis del ciclo de vida.

Además, la implantación de este sistema ofrece una serie de ventajas para la empresa:

Ventajas ISO 14001

Reducción de gasto de energía, agua y materias primas

Ahorro en el tratamiento de residuos

Mejora de imagen ante los clientes

Cumplimiento con los requisitos internacionales

Reducción de costes de seguros ambientales

8.5.1. Estructura

1. Objeto y campo de aplicación.

2. Referencias normativas.

3. Términos y definiciones.

- » 3.1.Términos relacionados con organización y liderazgo.
- » 3.2.Términos relacionados con planificación.
- » 3.3.Términos relacionados con soporte y operación.
- » 3.4.Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora.

4. Contexto de la organización.

- » 4.1.Comprensión de la organización y su contexto.
- » 4.2.Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
- » 4.3.Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.
- » 4.4.Sistema de gestión ambiental.

5. Liderazgo.

- » 5.1. Liderazgo y compromiso.
- » 5.2.Política ambiental.
- » 5.3.Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

6. Planificación.

- » 6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
- » 6.2.Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.

7. Apoyo.

- » Recursos.
- » Competencia.
- » Toma de conciencia.
- » Comunicación.
- » Información documentada.

8. Operación.

- » Planificación y control operacional.
- » Preparación y respuesta ante emergencias.

9. Evaluación del desempeño.

- » 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
- » 9.2.Auditoría interna.
- » 9.3.Revisión por la dirección.

10. Mejora.

- » 10.1. Generalidades.
- » 10.2.No conformidad y acción correctiva.
- » 10.3.Mejora continua.



 www.universae.com

